

OAE-SIM

Manual de Uso

Simulador de Resiliencia da Rede Viária - Interdicão de OAEs

Autor:	Luiz Araujo de Souza Junior
Contexto:	ET 261400 - Ciencia de Dados e Aprendizado Profundo aplicados aos Transportes
Versao:	OAE-SIM v0.1
Gerado em:	01/06/2026
Licenca:	MIT

Este manual explica, passo a passo, como operar o simulador; o que esperar matematicamente de cada calculo; e como interpretar os resultados na pratica. Use o sumario abaixo para navegar.

Sumario

- 1. O que e o simulador
- 2. Conceitos-chave
- 3. Primeiros passos (carregar dados)
- 4. A interface (barra lateral e tela)
- 5. Como usar - caso a caso
- 6. O que esperar - a matematica por tras
- 7. Como interpretar os resultados
- 8. O relatorio PDF
- 9. Boas praticas e dicas
- 10. Limitacoes desta versao
- 11. Solucao de problemas
- 12. Glossario

1. O que é o simulador

O OAE-SIM avalia o impacto da interdição de Obras de Arte Especiais (OAEs) - pontes e viadutos - sobre a rede viária. Para cada cenário, ele compara a ROTA ORIGINAL (rede intacta) com a ROTA ALTERNATIVA (após fechar a obra) e quantifica o quanto a viagem fica mais longa.

Em outras palavras, ele responde: 'se esta ponte for interditada, quanto a mais um veículo que precisa atravessá-la teria que rodar?'. Quanto maior esse aumento, mais crítica a obra para a conectividade local.

Para que serve

- Priorizar manutenção: identificar quais OAEs são gargalos da rede.
- Planejar contingência: saber se existe (e qual é) a rota alternativa.
- Comunicar risco: gerar relatório PDF com mapas, gráficos e ranking.

Nota: Esta versão mede impacto LOCAL (uma viagem que atravessa a obra), com distância geométrica. Não modela fluxo real de tráfego nem tempo de viagem.

2. Conceitos-chave

OAE	Obra de Arte Especial (ponte, viaduto, passarela). É o objeto da análise.
Interdição	Fechamento simulado da obra: as vias sobre/junto a ela são removidas da rede.
OAE focal	A obra principal do cenário - sempre incluída na interdição. As rotas são derivadas em torno dela.
Rota original	Caminho mais curto entre origem e destino com a rede intacta.
Rota alternativa	Caminho mais curto após remover as vias da(s) OAE(s) interditada(s).
Origem/Destino	Pontos sintéticos em lados opostos da OAE focal, derivados automaticamente (não são fluxos reais de O/D urbanos).
Criticidade	Quanto a interdição da OAE aumenta a distância - indicador relativo de importância da obra para a rede.

3. Primeiros passos (carregar dados)

3.1 Formatos aceitos

- Planilhas: CSV e XLSX.
- Geoespaciais: KML e KMZ (parser próprio; o <name> do Placemark vira o código da OAE).

3.2 Colunas (o app reconhece sinônimos)

- Obrigatórias: Latitude (lat, y) e Longitude (lon, lng, long, x).
- Código OAE (código, nome, id) - se faltar, gera OAE-001, OAE-002, ...
- Nota Geral (nota, criticidade, score) de 1 a 5 - se faltar, assume 3.
- Opcionais: Município/UF e Rodovia/Trecho (preenchidos por geocodificação quando faltam).

3.3 Base de demonstração

Sem fazer upload, o app já abre com uma base de exemplo (OAEs no Espírito Santo). Use o atalho na barra lateral para alternar entre a base demo e a sua.

Nota: Linhas sem coordenadas válidas são descartadas automaticamente.

4. A interface (barra lateral e tela)

4.1 Barra lateral - controles principais

Modo de calculo	'Automatico (OSM -> simplificado se falhar)' usa a rede real do OpenStreetMap; 'Forcar modo simplificado' ignora o OSM (rede aproximada, sem internet).
Buffer (km)	Margem ao redor da area de interesse (1 a 20 km). Define o tamanho da rede baixada. Recomendado 2-5 km; acima de ~10 km o download/calculo demora mais.
Mostrar malha	Liga/desliga o desenho da rede viaria sobre o mapa geral.
Selecao de OAEs	Escolha quais OAEs interditar; a primeira (ou a marcada) e a OAE focal.

4.2 Tela principal

- Mapa geral: todas as OAEs coloridas pela Nota Geral (criticidade estrutural).
- Cards de indicadores: distancias, aumento absoluto e percentual, status da rede.
- Comparativo de rotas: mapa com rota original (vermelha tracejada) e alternativa (verde).
- Relatorio consolidado: historico, ranking de manutencao e botao para gerar o PDF.

5. Como usar - caso a caso

Caso A - Avaliar UMA ponte (interdicao simples)

- 1. Carregue a base (ou use a demo).
- 2. Na barra lateral, selecione a OAE a estudar (ela vira a focal).
- 3. Ajuste o Buffer (comece com 3-5 km).
- 4. Clique em 'Executar simulacao'.
- 5. Leia os cards e veja o mapa: vermelho tracejado = rota original; verde = alternativa.

Esperado: se houver desvio, a rota verde contorna a obra e os cards mostram o aumento de distancia (km e %). Se nao houver alternativa, o app avisa 'sem rota alternativa'.

Caso B - Comparar VARIAS pontes

- Rode o Caso A para cada OAE de interesse (uma por vez).
- Cada simulacao entra no historico da sessao.
- Ao final, o ranking de manutencao ordena as obras por prioridade.

Nota: Para ranqueamento puro de criticidade individual, interdicte UMA OAE por vez.

Caso C - Multiplas interdicoes simultaneas

- Selecione 2+ OAEs na barra lateral antes de executar.
- Util para simular eventos (enchente, acidente) que fecham varias obras juntas.

Esperado: o impacto tende a ser maior que a soma das interdicoes isoladas, pois a rede perde redundancia.

Caso D - Simulacao Geral (lote / Monte Carlo)

- Escolha a OAE focal e abra a 'Simulacao Geral - Configurar lote'.
- Defina a Profundidade (quantas OAEs entram junto da focal) e as Iteracoes.
- Escolha a Estrategia: Exaustiva, Amostra aleatoria ou Hibrida (recomendada).
- O app roda muitos cenarios e gera histograma, curva de degradacao e heatmap.

Esperado: visao estatistica de como a rede degrada conforme mais OAEs sao fechadas junto com a focal, e quais 'parceiras' agravam mais o impacto.

Caso E - Sem internet / modo simplificado

- Marque 'Forcar modo simplificado' (ou o app cai nele se o OSM falhar).
- A rede vira uma aproximacao que liga as OAEs aos vizinhos mais proximos.

Nota: O modo simplificado serve para demonstracao; nao representa ruas reais.

Caso F - Gerar o relatorio PDF

- Apos rodar 1+ simulacoes, va em 'Relatorio consolidado'.
- Clique em 'Gerar relatorio completo em PDF' e depois em 'Baixar PDF gerado'.
- O PDF traz resumo, detalhamento, ranking, graficos e mapas (com fundo de rua real).

6. O que esperar - a matematica por tras

6.1 Modelo de rede (grafo)

A rede viaria e um grafo $G = (V, E)$: V sao intersecoes (nos) e E sao trechos de via (arestas). Cada aresta tem um peso igual ao seu comprimento em metros.

6.2 Distancia geodesica (Haversine)

$$a = \sin^2(d\phi/2) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2(d\lambda/2)$$

$$d = 2 * R * \arcsin(\sqrt{a}), \quad R = 6\,371\,000 \text{ m}$$

ϕ = latitude, λ = longitude (em radianos); $d\phi$ e $d\lambda$ sao as diferencas. Usada para distancias ponto-a-ponto e para dimensionar a area de interesse.

6.3 Caminho minimo (Dijkstra)

As rotas (original e alternativa) sao o caminho de menor comprimento entre origem e destino, calculado pelo algoritmo de Dijkstra com o comprimento das vias como peso.

6.4 Interdicao = remocao cirurgica de arestas

Para cada OAE interditada, todas as arestas cuja geometria passa a menos de 100 m do ponto da obra sao removidas do grafo. Remove-se a ARESTA (a via), nao o no - assim a estrutura da ponte e isolada sem desconectar as intersecoes vizinhas. A distancia ponto-via usa geometria (Shapely).

6.5 Origem e destino automaticos

A partir da OAE focal, a origem e o no mais proximo (entre 200 m e 5 km) e o destino e o no na direcao mais OPOSTA (maior diferenca de azimuth), garantindo uma travessia que passa pela obra.

$$\text{azimute} = \text{atan2}(y_{\text{no}} - y_{\text{oe}}, x_{\text{no}} - x_{\text{oe}})$$

O destino maximiza $|\text{azimute}_{\text{origem}} - \text{azimute}_{\text{destino}}|$ (lados opostos da obra).

6.6 Indicadores de impacto

$$\begin{aligned} \text{aumento (km)} &= (d_{\text{alt}} - d_{\text{orig}}) / 1000 \\ \text{impacto (\%)} &= (d_{\text{alt}} - d_{\text{orig}}) / d_{\text{alt}} * 100 \\ \text{fator (x)} &= d_{\text{alt}} / d_{\text{orig}} \end{aligned}$$

d_{orig} = distancia da rota original; d_{alt} = distancia da rota alternativa. O impacto% fica entre 0% e ~100%; o fator diz quantas vezes a rota aumentou.

6.7 Area de interesse e raio

O centro da area e o centroide das OAEs do cenario (na simulacao, inclui origem e destino). O raio = maior distancia do centro ate um ponto + Buffer (km), com minimo de 1,5 km. E esse raio que define a rede baixada do OpenStreetMap.

6.8 Simulacao Geral (combinatoria / Monte Carlo)

Exaustiva: Soma_{k=0..P} C(n, k) (todas as combinacoes ate a profundidade P)
 Amostra: N cenarios sorteados (tamanho aleatorio)
 Hibrida: todas as duplas/triplas + N sorteios para tamanhos maiores

n = numero de OAEs co-candidatas; $C(n,k)$ = combinacoes. A focal entra sempre. A curva de degradacao mostra o impacto medio/maximo em funcao de quantas OAEs sao fechadas juntas.

6.9 Priorizacao de manutencao (escore 0-100)

$$\begin{aligned} s_{\text{estrutura}} &= (6 - \text{Nota}) / 5 \quad (\text{Nota } 1..5; \text{ nota baixa} \rightarrow \text{urgente}) \\ s_{\text{impacto}} &= \text{Impacto_medio\%} / 100 \\ \text{combinado} &= 0,60 * s_{\text{estrutura}} + 0,40 * s_{\text{impacto}} \\ \text{Prioridade} &= 100 / (1 + e^{-(\text{combinado} - 0,5)}) \quad (\text{sigmoide, } 0..100) \end{aligned}$$

Combina condicao estrutural (peso 60%) e impacto na rede (peso 40%). Classes: ALTA (≥ 70), MEDIA (40-69), BAIXA (< 40).

Quando o scikit-learn esta disponivel, esse escore e produzido por uma rede neural MLP (topologia [2 -> 16 -> 8 -> 1]) treinada com dados sinteticos baseados na formula acima. No ambiente do Streamlit Cloud

(Python 3.14), usa-se a HEURISTICA analitica equivalente (mesma formula 60/40 + sigmoide) - resultados praticamente identicos.

Nota: O modelo de prioridade foi treinado com dados sinteticos. Em producao, recomenda-se re-treinar com decisoes historicas reais de engenheiros de pontes.

7. Como interpretar os resultados

Impacto baixo	Existe rota alternativa proxima - a obra tem boa redundancia na rede.
Impacto alto	O desvio e grande - a obra e um gargalo; candidata a prioridade alta.
Sem rota alternativa	A interdicao desconecta o par O/D na area baixada - obra critica OU buffer pequeno demais (aumente o Buffer e teste de novo).
Fator (x)	Quantas vezes a rota aumentou (ex.: 2,7x = quase tres vezes mais longa).
Baseline curta (*)	Rota original < 1 km: o impacto% pode parecer extremo porque a base e curta. Priorize o aumento ABSOLUTO (km) e o fator nesses casos.
Modo OSM x simplificado	Confie nos numeros do modo OSM (rede real). O simplificado e so demonstrativo.

Regra pratica de leitura: olhe primeiro se HA rota alternativa; depois o aumento em km; depois o impacto% e o fator. Para decisao de manutencao, use o ranking de prioridade.

8. O relatorio PDF

Gerado sob demanda (botao), o relatorio reúne:

- Resumo executivo (cenarios com/sem alternativa, aumento medio e maximo).
- Detalhamento de todas as simulacoes da sessao (tabela).
- Priorizacao de manutencao (ranking 0-100, classes ALTA/MEDIA/BAIXA).
- Mapa de criticidade das OAEs (cor/tamanho = impacto medio).
- Histograma de impacto, curva de degradacao e heatmap de co-interdicao.
- Mapas de rota (ate 2 cenarios de maior impacto), com fundo de rua real, mostrando rota original (vermelha tracejada) x alternativa (verde).

Nota: Os mapas de rota saem para SIMULACOES INDIVIDUAIS (que guardam a geometria real calculada) e refletem exatamente o que apareceu na tela. Cenarios do lote entram nos graficos agregados. O fundo de rua real precisa de internet no momento de gerar o PDF; sem rede, o mapa sai sem o fundo.

9. Boas praticas e dicas

- Buffer: comece com 3-5 km. Se der 'sem rota alternativa', aumente (ate 20 km).
- Acima de ~10 km a rede OSM fica grande: download e calculo mais lentos.
- A 1a simulacao de uma area baixa o mapa do OSM; as seguintes reaproveitam o cache.
- Para criticidade individual, interdite uma OAE por vez.
- Para visao sistematica, use a Simulacao Geral (estrategia Hibrida).
- Gere o PDF so no final (ele e montado sob demanda para nao deixar a sessao lenta).

10. Limitacoes desta versao

- Usa distancia geometrica - nao ha tempo de viagem nem capacidade/volume de trafego.
- Origem e destino sao sinteticos (lados da obra), nao fluxos reais de O/D.
- Mede impacto LOCAL da obra, nao o impacto sistematico sobre viagens reais.
- O modo simplificado e apenas demonstrativo.
- Sem autenticao, banco de dados ou persistencia entre sessoes.

11. Solucao de problemas

'Sem rota alternativa'	Aumente o Buffer na barra lateral e rode de novo; ou escolha outra OAE focal.
'Nao consegui derivar O/D'	A area baixada ficou pequena - aumente o Buffer.
OSM indisponivel	Sem internet, marque 'Forcar modo simplificado' para continuar.
Tela 'Oh no / Error running app'	Provavelmente a instancia ficou sem memoria. Em 'Manage app' use 'Reboot app' e aguarde 1-2 min.
Mapa de rota faltando no PDF	So sai para simulacoes individuais (com geometria). Rode o cenario como simulacao individual.
Fundo de rua nao apareceu	Precisa de internet ao gerar o PDF; sem rede, o mapa sai sem o fundo (apenas as rotas).

12. Glossario

OAE	Obra de Arte Especial: ponte, viaduto, passarela.
Grafo / no / aresta	Modelo da rede: nos = intersecoes; arestas = trechos de via.
Dijkstra	Algoritmo do caminho de menor custo (aqui, menor comprimento).
Haversine	Formula da distancia sobre a esfera terrestre.
Buffer	Margem (km) ao redor da area que define o tamanho da rede baixada.
OSM	OpenStreetMap: fonte da rede viaria real.
MLP	Multi-Layer Perceptron: rede neural usada na priorizacao (com fallback heuristico).
Monte Carlo	Geracao de muitos cenarios (aleatorios/combinatorios) para visao estatistica.

Documento gerado automaticamente para o OAE-SIM. Autor: Luiz Araujo de Souza Junior. Licenca MIT.Codigo: github.com/luizaraujoengkil-ux/simulador-resiliencia-oae